

Mamy

$$\begin{aligned} |Ah_1 + Bh_2| &\leq |A||h_1| + |B||h_2| \leq |A|\sqrt{h_1^2 + h_2^2} + |B|\sqrt{h_1^2 + h_2^2} \\ &= (|A| + |B|)\sqrt{h_1^2 + h_2^2}. \end{aligned}$$

Zatem

$$\frac{|f(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - f(x_0, y_0) - ah_1 - bh_2|}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \leq |A| + |B| \xrightarrow{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} 0.$$

□

Przykład. $f(x, y) = \sin(xy)$. Mamy

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y \cos(xy), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x \cos(xy).$$

Pochodne cząstkowe są ciągłe. Zatem $f(x, y)$ jest różniczkowalna w każdym punkcie. W punkcie $(0, 0)$ pochodne cząstkowe zerują się. Różniczkowalność oznacza więc, że

$$\frac{|\sin(xy)|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0,0)} 0.$$

5.3.1 Interpretacja geometryczna różniczkowalności

Wykres funkcji $z = f(x, y)$ jest podzbiorem przestrzeni $\mathbb{R}^3$. Rozważamy obraz prostej $y = y_0$ przez funkcję $f(x, y)$, czyli krzywą $(x, y_0) \mapsto f(x, y_0)$. Ta krzywa znajduje się w płaszczyźnie pionowej $y = y_0$. Chcemy znaleźć styczną do tej krzywej. Gdyby funkcja f zależała tylko od zmiennej x , to styczna do krzywej miałaby równanie $z - z_0 = f'(x_0)(x - x_0)$. Ale rozważamy $(x, y_0) \mapsto f(x, y_0)$. Zatem równanie stycznej ma postać

$$\begin{cases} z - z_0 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) \\ y = y_0 \end{cases}$$

Przy oznaczeniu $a = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ równanie stycznej, to

$$\begin{cases} z - z_0 = a(x - x_0) \\ y = y_0 \end{cases}$$

Podobnie, rozważamy obraz prostej $x = x_0$ czyli funkcję $(x_0, y) \mapsto f(x_0, y)$. Równanie stycznej ma postać

$$\begin{cases} z - z_0 = b(y - y_0) \\ x = x_0 \end{cases}$$

gdzie $b = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$. Te dwie styczne rozpinają płaszczyznę o równaniu

$$z - z_0 = a(x - x_0) + b(y - y_0).$$

Niech (x, y, z) oznacza punkt na płaszczyźnie odpowiadający punktowi (x, y) , w zamyśle położonym blisko punktu (x_0, y_0) . Zatem

$$z = z_0 + a(x - x_0) + b(y - y_0) = f(x_0, y_0) + ah_1 + bh_2,$$

przy oznaczeniach $h_1 = x - x_0$ i $h_2 = y - y_0$. Wtedy

$$|f(x, y) - z| = |f(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - f(x_0, y_0) - ah_1 - bh_2|.$$

Reasumując, różniczkowalność oznacza, że iloraz odległości punktu wykresu $(x, y, f(x, y))$ i odpowiadającego punktu (x, y, z) na płaszczyźnie, przez odległość pomiędzy (x_0, y_0) i (x, y) , jest mały, gdy $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$. W takim wypadku mówimy, że płaszczyzna $z - z_0 = a(x - x_0) + b(y - y_0)$ jest styczna do wykresu w punkcie (x_0, y_0, z_0) , gdzie $z_0 = f(x_0, y_0)$.

Podobnie określamy różniczkowalność funkcji wielu zmiennych. Funkcja n zmiennych $f(x_1, \dots, x_n)$ jest różniczkowalna w punkcie $(x_1, \dots, x_n)$, jeśli

$$\lim_{(h_1, \dots, h_n) \rightarrow 0} \frac{|f(x_1 + h_1, \dots, x_n + h_n) - f(x_1, \dots, x_n) - a_1 h_1 - \dots - a_n h_n|}{\sqrt{h_1^2 + \dots + h_n^2}} = 0,$$

gdzie

$$a_1 = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_n), \dots, a_n = \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1, \dots, x_n).$$

Tzn.

$$a_i = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, \mathbf{x_i + t}, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, \mathbf{x_i}, \dots, x_n)}{t}.$$

Wygodnie będzie zastosować zapis wektorowy

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad h = \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}, \quad A = (a_1, \dots, a_n).$$

Wtedy

$$a_j = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + te_j) - f(x)}{t} = \frac{\partial f}{\partial x_j}(x),$$

gdzie e_j jest j -tym wektorem bazowym, tzn.

$$e_j = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \textcolor{red}{1} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \longleftarrow j\text{-te miejsce}$$

Warunek różniczkowalności ma postać

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(x+h) - f(x) - Ah|}{\|h\|} = 0, \text{ gdzie } \|h\| = \sqrt{h_1^2 + \dots + h_n^2}.$$

Rozważmy m funkcji $f_1, \dots, f_m$, każda zależna od n zmiennych $x_1, \dots, x_n$. Możemy utworzyć jedną funkcję $f(x)$, ale o wartościach wektorowych wzorem

$$\mathbb{R}^n \ni x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \longmapsto f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m.$$

Odwrotnie, każda funkcja $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ składa się z rodziny m funkcji o wartościach rzeczywistych.

Przykład. Rozważmy odwzorowanie

$$\mathbb{R}^2 \ni \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} x_1^2 + x_2^2 \\ x_1 x_2 \\ x_1 \sin x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Wtedy $f_1(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$.

Mówimy, że funkcja $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ jest różniczkowalna w punkcie x , jeśli każda z funkcji $f_1, \dots, f_m$ jest różniczkowalna w x . Tzn. dla $i = 1, 2, \dots, m$ mamy

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f_i(x+h) - f_i(x) - A_i h|}{\|h\|} = 0,$$

gdzie

$$A_i = (a_{i1}, \dots, a_{in}), \quad a_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x).$$

Czy można to objąć jednym zapisem dla funkcji $f(x)$?